
Examen : Fonctions de plusieurs de variables

Exercice 1. On considère $\mathbb{R}^2$ muni de sa distance euclidienne.

1. Soient $\eta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, par $\eta(x, y) = \sup_{t \in [0,1]} |x + ty|$.

(a) Montrer que η est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

(b) Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$[\eta(x, y) \leq 1] \iff [|x| \leq 1 \quad \text{et} \quad |x + y| \leq 1].$$

(c) Dessiner la boule unité fermée associée à la norme η .

2. Calculer $\iint_D x^2 \, dx dy$ où $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \quad \text{et} \quad 1 \leq \frac{1}{4}x^2 + y^2 \leq 9 \right\}$.

Exercice 2.

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + \sin(y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. Etudier la continuité g en $(0, 0)$.

2. g admet-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$?

3. g est-elle différentiable en $(0, 0)$?

Exercice 3.

1. Soit $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (e^{-2y} + e^{-2z}, e^{2x} - e^{2y}, x + y)$.

(a) Montrer que φ est un C^1 -difféomorphisme de $\mathbb{R}^3$ sur $\varphi(\mathbb{R}^3)$

(b) Justifier que $\varphi(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^2$.

(c) Soit $q = (2, 0, 0)$. Déterminer $d\varphi^{-1}(q)$.

2. On considère la courbe plane définie par $\mathcal{C} = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : tx - \sin(x) + t = 0\}$.

(a) Vérifier que la courbe $\mathcal{C}$ définie au voisinage de $(0, 0)$ une unique fonction $x = \varphi(t)$.

(b) Déterminer le développement limité à l'ordre 2 de la fonction φ au voisinage de 0.